Nivel 1

Ejercicio 1

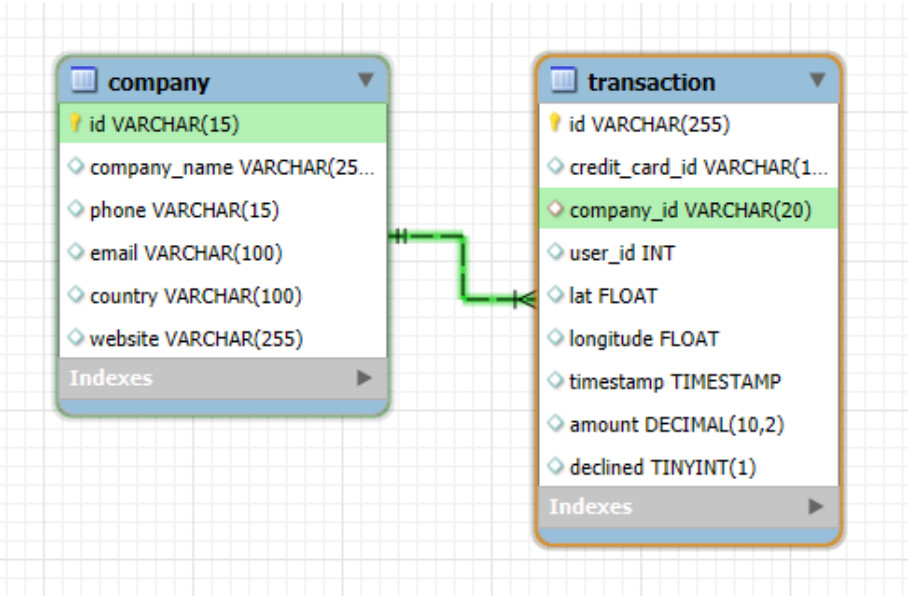
A partir de los documentos adjuntos (estructura_datos y datos_introducir), importa las dos tablas. Muestra las principales características del esquema creado y explica las diferentes tablas y variables que existen. Asegúrate de incluir un diagrama que ilustre la relación entre las distintas tablas y variables.

La base de datos **transactions** está diseñada para almacenar información sobre transacciones financieras. Su esquema se compone principalmente de las tablas **company** y **transaction**.

La tabla **company** contiene los datos de las empresas, incluyendo su identificador como clave primaria, nombre, teléfono, correo electrónico, país y sitio web. Actúa como una **tabla dimensional**, aportando atributos descriptivos que permiten clasificar y analizar las transacciones.

La tabla **transaction** registra cada operación realizada e incluye un identificador propio como clave primaria, así como claves foráneas que referencian al usuario, la empresa y la tarjeta de crédito. Además, almacena información sobre la fecha y hora de la transacción, el importe, la ubicación geográfica y si la transacción fue rechazada. Esta tabla funciona como una **tabla de hechos**, donde se almacenan los datos cuantitativos y métricos que se analizan.

El modelo presenta una relación **uno a muchos (1:N)** entre **company** y **transaction**, ya que una empresa puede tener múltiples transacciones, mientras que cada transacción pertenece a una única empresa. Este diseño relacional permite consultar y gestionar de forma eficiente la información financiera asociada a las empresas.



Ejercicio 2

Utilizando JOIN realizarás las siguientes consultas:

Listado de los países que están generando ventas.

```
use transactions;

select distinct c.country
from transaction t
join company c on c.id = t.company_id;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

country
Germany
Australia
United States
New Zealand
Norway

Result 1

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	17:42:55	use transactions	0 row(s) affected
2	17:42:55	select distinct c.country from transaction t join company c on c.id = t.company_id	16 row(s) returned

Desde cuántos países se generan las ventas.

```
select count(distinct c.country) country_count
from transaction t
join company c on c.id = t.company_id;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

country_count
15

Result 2

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	17:43:37	select count(distinct c.country) country_count from transaction t join company c on c.id = t.company_id	1 row(s) returned

Identifica a la compañía con la mayor media de ventas.

```
select c.id,
       round(avg(t.amount), 2) average_sales
from transaction t
join company c on c.id = t.company_id
group by c.id
order by average_sales desc
limit 1 ;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id	average_sales
b-2222	284.87

Result 4

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	17:44:46	select c.id, round(avg(t.amount), 2) average_sales from transaction t join company c on c.id = t.company_id group by c.id order by average_sales ...	1 row(s) returned

Ejercicio 3

Utilizando sólo subconsultas (sin utilizar JOIN):

Muestra todas las transacciones realizadas por empresas de Alemania.

```
select *
from transaction t
where exists (select 1
              from company c
              where c.id = t.company_id
              and c.country = 'Germany'
              );
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
00138D3B-206D-4C03-94B7-63A2676EB9B4	CcS-4899	b-2222	318	41.3781	12.447	2020-03-25 10:43:43	426.36	0
0013C1B6-3B84-4D6C-8154-E2B3FEBCA8E9	CcS-5070	b-2222	489	41.3814	2.18176	2020-12-17 18:15:37	316.90	0
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04	0
00235618-0A5C-4D49-9DCB-B3A9405D8923	CcS-8137	b-2222	3556	59.8421	18.729	2020-09-09 15:43:19	263.14	0
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38	CcS-8998	b-2222	4417	41.1591	-8.63905	2024-05-15 09:10:11	442.01	0
00687139-48B2-4FFA-8E73-B20376F04AB4	CcS-4870	b-2222	289	51.1966	10.4669	2019-03-09 19:37:49	524.84	0

transaction 6

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	17:45:47	select * from transaction t where exists (select 1 from company c where c.id = t.company_id and c.country = 'Germany')	13291 row(s) returned

Lista las empresas que han realizado transacciones por un amount superior a la media de todas las transacciones.

```
select *
from company c
where exists (select 1
              from transaction t
              where t.company_id = c.id
              and t.amount > (select avg(amount)
                              from transaction)
              );
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	company_name	phone	email	country
b-2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	donec.porttitor.tellus@yahoo.net	Germany
b-2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Australia
b-2230	Fusce Corp.	08 14 97 58 85	risus@protonmail.edu	United States
b-2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.couk	Germany
b-2238	Ante Iaculis Nec Foundation	08 23 04 99 53	sed.dictum.proin@outlook.ca	New Zealand
b-2242	Donec Ltd	01 25 51 37 37	at.iaculis@hotmail.couk	Norway

company 7

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	17:46:42	select * from company c where exists (select 1 from transaction t where t.company_id = c.id and t.amount > (select avg(amount) ...	100 row(s) returned

Eliminarán del sistema las empresas que carecen de transacciones registradas, entrega el listado de estas empresas.

```
select *
from company c
where not exists (select 1
                  from transaction t
                  where c.id = t.company_id);
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	company_name	phone	email	country
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

company 8

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	17:47:20	select * from company c where not exists (select 1 from transaction t where c.id = t.company_id)	0 row(s) returned

Nivel 2

Ejercicio 1

Identifica los cinco días que se generó la mayor cantidad de ingresos en la empresa por ventas.

Muestra la fecha de cada transacción junto con el total de las ventas.

```
select date(timestamp) day,
       round(sum(amount),2) total_sales
from transaction
group by day
order by total_sales desc
limit 5;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

day	total_sales
2022-12-13	14337.44
2019-11-18	13591.32
2023-02-20	13332.59
2017-12-20	13318.43
2019-03-18	12680.95

Result 9

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	17:48:43	select date(timestamp) day, round(sum(amount),2) total_sales from transaction group by day order by total_sales desc limit 5	5 row(s) returned

Ejercicio 2

¿Cuál es la media de ventas por país? Presenta los resultados ordenados de mayor a menor medio.

```
select c.country pais,
       round(avg(t.amount),2) average_sales
from transaction t
join company c on c.id = t.company_id
group by c.country
order by average_sales desc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

pais	average_sales
Australia	265.19
United States	264.98
Belgium	261.15
Germany	260.84
Ireland	260.64
Spain	260.47
France	259.98

Result 10

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	17:49:20	select c.country pais, round(avg(t.amount),2) average_sales from transaction t join company c on c.id = t.company_id group by c.country order by ...	16 row(s) returned

Ejercicio 3

En tu empresa, se plantea un nuevo proyecto para lanzar algunas campañas publicitarias para hacer competencia a la compañía "Non Institute". Para ello, te piden la lista de todas las transacciones realizadas por empresas que están ubicadas en el mismo país que esta compañía.

Muestra el listado aplicando JOIN y subconsultas.

```
92 •  select t.*, c.company_name
93    from transaction t
94    join company c on t.company_id = c.id
95    where c.country = (select country
96                       from company
97                       where company_name = "Non Institute")
98    and c.company_name <> "Non Institute";
99
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined	company_name
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546	CcS-7063	b-2246	2482	45.7666	4.83048	2015-07-30 12:12:42	486.44	0	Sed Nunc Ltd
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A	CcS-8475	b-2246	3894	55.6212	-3.7546	2017-10-26 22:08:26	414.06	0	Sed Nunc Ltd
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	CcS-8700	b-2246	4119	55.856	-3.15783	2018-01-27 13:44:36	103.73	0	Sed Nunc Ltd
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-7816	b-2246	3235	46.3568	1.82755	2016-12-19 11:53:45	219.28	0	Sed Nunc Ltd
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-9471	b-2246	4890	42.1332	12.396	2017-01-10 21:09:29	326.87	0	Sed Nunc Ltd
02C2F29E-CEF2-4C1E-A594-F476E8F279C0	CcS-9082	b-2246	4501	39.4662	-0.373246	2020-05-24 01:17:29	155.72	0	Sed Nunc Ltd
02F468DC-426C-47C2-8B0A-D8B25B7A81AF	CcS-6913	b-2246	2332	52.175	19.3508	2023-03-17 16:36:27	305.35	0	Sed Nunc Ltd

Result 11

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	17:50:24	select t.*, c.company_name from transaction t join company c on t.company_id = c.id where c.country = (select country from company wh...	12233 row(s) returned

Muestra el listado aplicando solo subconsultas.

```
102 •  select *
103    from transaction t
104    where exists (select 1
105                  from company c
106                  where t.company_id = c.id
107                  and c.country = (select country
108                                   from company
109                                   where company_name = "Non Institute")
110                  and c.company_name <> "Non Institute");
111
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546	CcS-7063	b-2246	2482	45.7666	4.83048	2015-07-30 12:12:42	486.44	0
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A	CcS-8475	b-2246	3894	55.6212	-3.7546	2017-10-26 22:08:26	414.06	0
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	CcS-8700	b-2246	4119	55.856	-3.15783	2018-01-27 13:44:36	103.73	0
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-7816	b-2246	3235	46.3568	1.82755	2016-12-19 11:53:45	219.28	0
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-9471	b-2246	4890	42.1332	12.396	2017-01-10 21:09:29	326.87	0
02C2F29E-CEF2-4C1E-A594-F476E8F279C0	CcS-9082	b-2246	4501	39.4662	-0.373246	2020-05-24 01:17:29	155.72	0
02F468DC-426C-47C2-8B0A-D8B25B7A81AF	CcS-6913	b-2246	2332	52.175	19.3508	2023-03-17 16:36:27	305.35	0

transaction 12

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	17:51:07	select * from transaction t where exists (select 1 from company c where t.company_id = c.id and c.country = (select country from c...	12233 row(s) returned

Nivel 3

Ejercicio 1

Presenta el nombre, teléfono, país, fecha y amount, de aquellas empresas que realizaron transacciones con un valor comprendido entre 350 y 400 euros y en alguna de estas fechas: 29 de abril de 2015, 20 de julio de 2018 y 13 de marzo de 2024. Ordena los resultados de mayor a menor cantidad.

```
118 •  select c.company_name,
119            c.phone,
120            c.country,
121            date(t.timestamp) date,
122            t.amount
123    from transaction t
124    join company c on t.company_id = c.id
125    where t.amount between 350 and 400
126    and date(t.timestamp) in ("2015-04-29", "2018-07-20", "2024-03-13")
127    order by t.amount desc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	phone	country	date	amount
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13	399.84
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	2018-07-20	399.51
At Pede Corp.	06 14 48 33 15	Italy	2015-04-29	390.69
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13	388.29
Orci Adipiscing Limited	03 18 00 77 81	United Kingdom	2018-07-20	373.71
Fringilla LLC	08 29 15 93 57	New Zealand	2015-04-29	367.62
Pede Cum Ltd	07 62 26 48 38	Norway	2018-07-20	356.87
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	2024-03-13	353.75

Result 13

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	17:52:29	select c.company_name, c.phone, c.country, date(t.timestamp) date, t.amount from transaction t join company c on t.company_id = c.id w...	8 row(s) returned

Ejercicio 2

Necesitamos optimizar la asignación de los recursos y dependerá de la capacidad operativa que se requiera, por lo que te piden la información sobre la cantidad de transacciones que realizan las empresas, pero el departamento de recursos humanos es exigente y quiere un listado de las empresas en las que especifiques si tienen más de 400 transacciones o menos.

```
134 •  select c.id,
135            c.company_name,
136            count(*) as transaction_count,
137            case when count(*) > 400 then 'Más de 400'
138            else '400 o menos'
139            end as transaction_level
140    from transaction t
141    join company c on t.company_id = c.id
142    group by c.id;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id	company_name	transaction_count	transaction_level
b-2222	Ac Fermentum Incorporated	2401	Más de 400
b-2226	Magna A Neque Industries	410	Más de 400
b-2230	Fusce Corp.	447	Más de 400
b-2234	Convallis In Incorporated	1514	Más de 400
b-2238	Ante Iaculis Nec Foundation	472	Más de 400
b-2242	Donec Ltd	449	Más de 400
b-2246	Sed Nunc Ltd	1541	Más de 400
b-2250	Amet Nulla Donec Corporation	1511	Más de 400

Result 14

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	17:53:25	select c.id, c.company_name, count(*) as transaction_count, case when count(*) > 400 then 'Más de 400' else '400 o menos' end as ...	101 row(s) returned